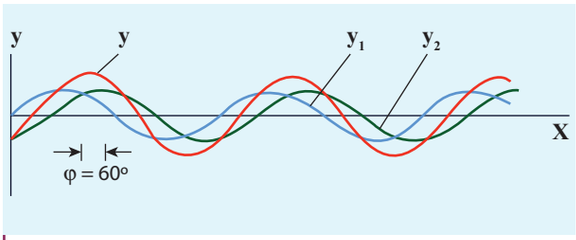
இரு அலைகள் மேற்பொருத்துவதால் அதன் தொகுப்பு அலையின் வீச்சில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு, குறைவு அல்லது வீச்சு மாறாமல் இருக்கும் விளைவு குறுக்கீட்டு விளைவு எனப்படும்.



படம் 11.28 இரு சைன் அலைகளின் குறுக்கீட்டு விளைவு

ஒரே அதிர்வெண்ணும், நிலையான கட்ட வேறுபாடு φ மற்றும் ஒரே அலை வடிவம் கொண்ட இரு சீரிசை அலைகள் (ஒரியல் மூலங்கள் எனக் கருதலாம்) அவற்றின் வீச்சுகள் A_1 , A_2 எனில்

$$y_1 = A_1 \sin(kx - \omega t) \qquad (11.47)$$

$$y_2 = A_2 \sin(kx - \omega t+\varphi) \qquad (11.48)$$

ஒரே திசையில், ஒரே நேரத்தில் இயங்கினால் அவைகளின் குறுக்கீட்டு விளைவு (அதாவது இரு அலைகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று

மேற்பொருத்துதல்) ஏற்படும் கணிதப்படி,

$$y = y_1 + y_2 \qquad (11.49)$$

சமன்பாடு (11.47) மற்றும் (11.48) யை (11.49)ன் பொருத்த நமக்கு கிடைப்பது,

$y = \mathrm{A}_1 \sin(kx - \omega t) + \mathrm{A}_2 \sin(kx - \omega t + \varphi)$

திரிகோணமிதிப்படி

$\sin(\alpha+\beta) = (\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta)$

எனவே

$y = A_1 \sin(kx - \omega t)+A_2 [\sin(kx - \omega t)\cos\varphi + \cos(kx - \omega t)\sin\varphi]$

$$y = \sin(kx - \omega t)(A_1 + A_2\cos\varphi) + A_2\sin\varphi\cos(kx - \omega t) \qquad (11.50)$$

$$A\cos\theta = (A_1 + A_2\cos\varphi) \qquad (11.51)$$

மற்றும் $A\sin\theta = A_2\sin\varphi$ (11.52)

எனக் கொண்டால் சமன்பாடு (11.50) –ஐ மாற்றி எழுதலாம்

$y = A\sin(kx-\omega t)\cos\theta + A\cos(kx-\omega t)\sin\theta$

$$y = A(\sin(kx-\omega t)\cos\theta + \sin\theta\cos(kx-\omega t))$$

$$y = A\sin(kx-\omega t+\theta) \qquad (11.53)$$

(11.51) மற்றும் (11.52) வை இருமடியாக்கி கூட்ட,

$$A^2 = \mathrm{A}_1^{\,2} + \mathrm{A}_2^{\,2} + 2\mathrm{A}_1\,\mathrm{A}_2\cos\varphi \qquad (11.54)$$

செறிவு என்பது வீச்சின் இருமடி என்பதால் $(\mathrm{I} = A^2)$ தொகுபயன் செறிவு அப்புள்ளியில் கட்ட வேறுபாட்டை பொருத்து அமையும்.

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\varphi \qquad (11.55)$$

(அ) ஆக்கக் குறுக்கீட்டு விளைவிற்கு:

ஒரு அலையின் முகடு, மற்றொரு அலையின் முகடுடன் மேற்பொருந்தும்போது, அவற்றின் வீச்சுகள் கூட்டப்பட்டு, ஆக்கக் குறுக்கீட்டு விளைவு ஏற்பட்டு, அதன் வீச்சு தனிப்பட்ட அலைகளின் வீச்சுகளை விட படத்தில் 11.29 (a) காட்டியவாறு அதிகமாக இருக்கும்.

ஆக்க குறுக்கீட்டு விளைவு ஒரு புள்ளியில் ஏற்பட்டால் அப்புள்ளியில் செறிவு பெருமமாக இருக்கும். அதாவது

$$\cos\varphi = +1 \Rightarrow \varphi = 0, 2\pi, 4\pi, \ldots = 2n\pi,$$

இங்கு $n = 0,1,2,...$

இந்த கட்ட வேறுபாட்டில், இரு அலைகள் மேற்பொருந்தினால், ஆக்கக் குறுக்கீட்டு விளைவு ஏற்படும்.

$$I_{\text{maximum}} = \left(\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2}\right)^2 = \left(A_1 + A_2\right)^2$$

எனவே, தொகுபயன் வீச்சு,

$$A = \mathrm{A}_1 + A_2$$



(a) (b)

படம் 11.29 (a) ஆக்கக்குறுக்கீட்டு விளைவு (b) அழிவு குறுக்கீட்டு விளைவு

(b) அழிவு குறுக்கீட்டு விளைவு:

படம் 11.29 (b) ல் காட்டியவாறு ஒரு அலையின் அகடு, மற்றொரு அலையின் முகடு உடன் சேர்ந்தால் (மேற்பொருந்தினால்) அங்கு அழிவு குறுக்கீட்டு

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 256 25-08-2020 15:15:28